Unidad 8: Vectores

El Vuelo del Halcón y la Presa

Situación

Un halcón peregrino detecta una presa en tierra y se lanza en picada. En ese instante, actúan sobre él tres fenómenos simultáneos:

1. La fuerza de gravedad que lo atrae verticalmente hacia el centro de la Tierra.
2. El viento lateral que sopla desde el oeste, empujándolo hacia el este.
3. La resistencia del aire (fricción) que se opone a su trayectoria de descenso.

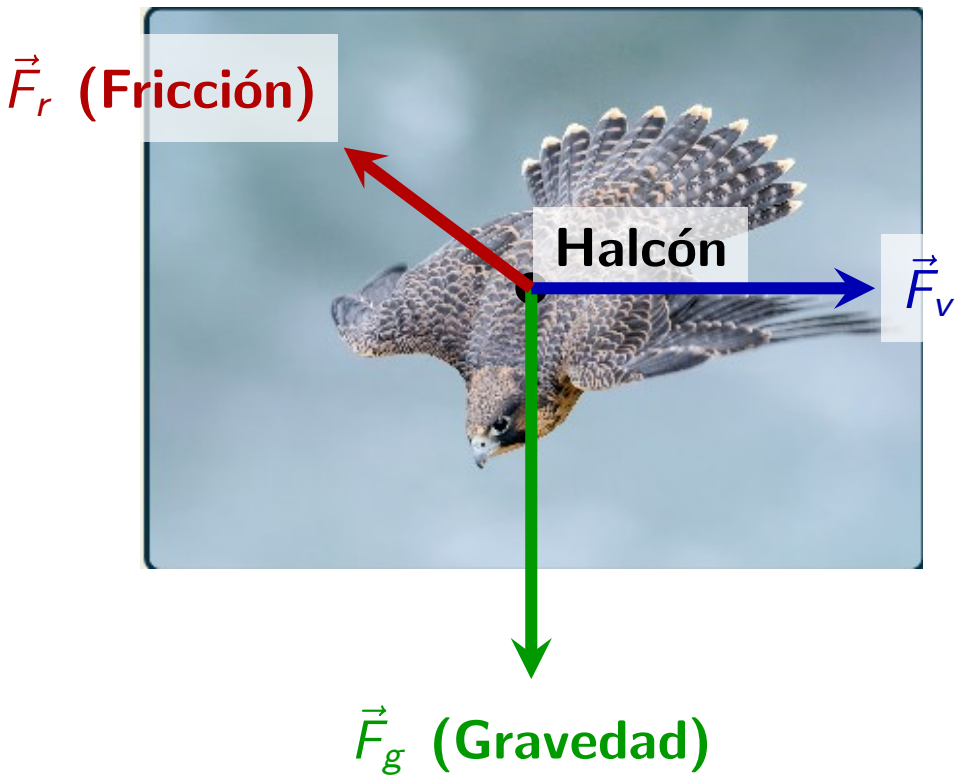


Figura: Fuerzas actuando sobre el halcón

El vuelo en picada

Para un biólogo, la supervivencia del halcón depende de su capacidad para gestionar fuerzas.

Preguntas:

- ¿Alcanza con conocer solo el "peso" del halcón y la "rapidez" del viento para predecir dónde caerá?
- ¿Cómo combinamos estas tres influencias que actúan en direcciones distintas?

Escalares vs Vectores

Magnitud Escalar

Se define completamente con un **número** y su **unidad**. No tiene dirección.
Ejemplos:

- **Masa del halcón:** 1,2 kg. (No tiene sentido decir "1.2 kg hacia el norte").
- **Temperatura corporal:** 39°C.
- **Tiempo de vuelo:** 4,5 segundos.

Magnitud Vectorial

Requiere **módulo** (cuánto), **dirección** (recta de acción) y **sentido** (hacia dónde) para estar definida.
Ejemplos:

- **Fuerza de gravedad (Peso):** Atrae al ave *verticalmente hacia abajo*.
- **Velocidad del viento:** 30 km/h *desde el oeste hacia el este*.

¿Por qué importa la distinción?

Planteo: Si un glóbulo rojo se desplaza en una arteria a 0,5 m/s y luego la arteria se bifurca en dos ramas a 45°, ¿mantiene la misma velocidad?

Respuesta

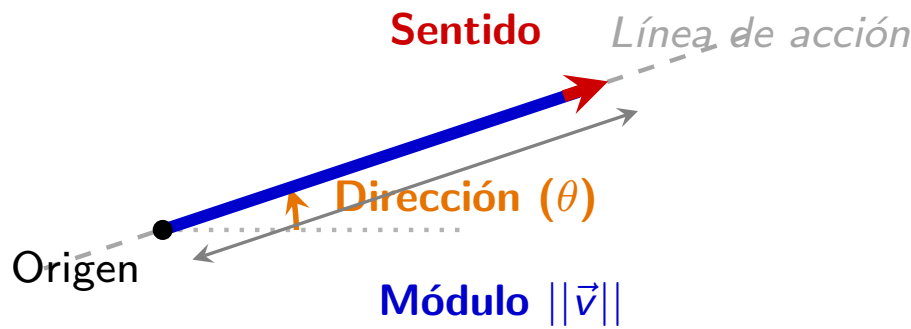
La **rapidez** (escalar) podría seguir siendo 0,5 m/s, pero la **velocidad** (vector) cambió porque cambió su **dirección**. Por ejemplo, un cambio de dirección puede significar que la sangre irrigue un órgano diferente.

Vectores

Definición

Un **vector** representa magnitudes que requieren dirección. Se define mediante tres propiedades fundamentales:

- **Módulo (Longitud):** Valor numérico absoluto con su unidad. Representa la intensidad de la magnitud (ej. la fuerza de un músculo).
- **Dirección:** Orientación espacial en el plano. Está determinada por la *línea de acción* sobre la cual se apoya el vector.
- **Sentido:** Indica hacia dónde apunta el vector. Viene dado por la punta de la flecha.



Componentes de un Vector en $\mathbb{R}^2$

Si situamos el origen de un vector $\vec{v}$ en el origen de coordenadas $(0, 0)$, las coordenadas de su extremo (v_x, v_y) definen al vector por completo:

$$\vec{v} = (v_x, v_y) \quad \text{o en forma de matriz:} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

- v_x es la *componente escalar horizontal* (proyección sobre el eje X).
- v_y es la *componente escalar vertical* (proyección sobre el eje Y).

Esta definición se extiende a $\mathbb{R}^n$, $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$

Ejemplo:

Si una bacteria se mueve en un portaobjetos y su vector velocidad es $\vec{v} = (3, 4)$ μm/s, significa que avanza 3 μm/s hacia la derecha y 4 μm/s hacia arriba cada segundo.

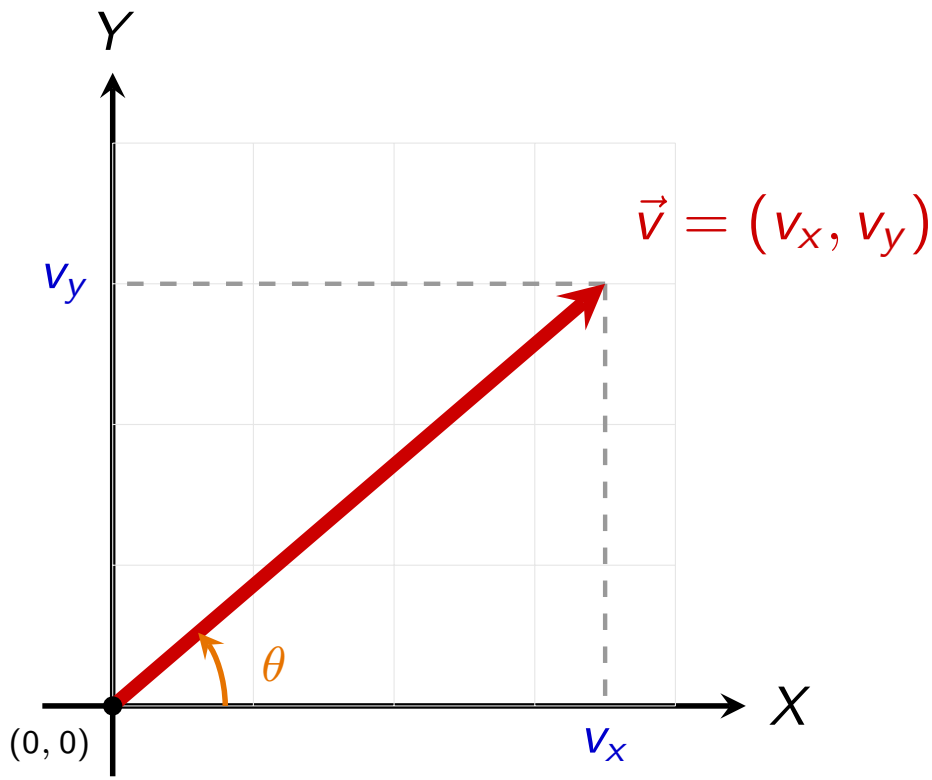
Representación geométrica

Módulo

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Dirección (Ángulo θ):

$$\tan(\theta) = \frac{v_y}{v_x} \implies \theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$



Observación

Si conocemos el módulo y el ángulo, recuperamos las componentes escalares:

$$v_x = \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

$$v_y = \|\vec{v}\| \sin(\theta)$$

Ejercicio 1:

Un pato migratorio vuela en diagonal. Su vector velocidad tiene una componente horizontal hacia el Este de $v_x = 8$ m/s y una componente vertical hacia el Norte de $v_y = 6$ m/s.

a) Escribir el vector velocidad en su forma de coordenadas (v_x, v_y).

b) Calcular la rapidez real (el módulo de la velocidad) con la que se desplaza el pato.

Operaciones entre vectores

Sea $V = \mathbb{R}^2$ el espacio vectorial de los vectores libres en el plano.

En esta asignatura definiremos tres operaciones entre vectores:

- Suma
- Producto de un vector por un escalar
- Producto escalar (producto punto, producto interno)

Operaciones entre vectores

1. Suma de Vectores

Dados dos vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$, la operación suma $+$ asigna un único tercer vector $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} \in \mathbb{R}^2$.

- Si $\vec{u} = (u_x, u_y)$ y $\vec{v} = (v_x, v_y)$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x,\ u_y + v_y)$$

Propiedades de la suma de vectores

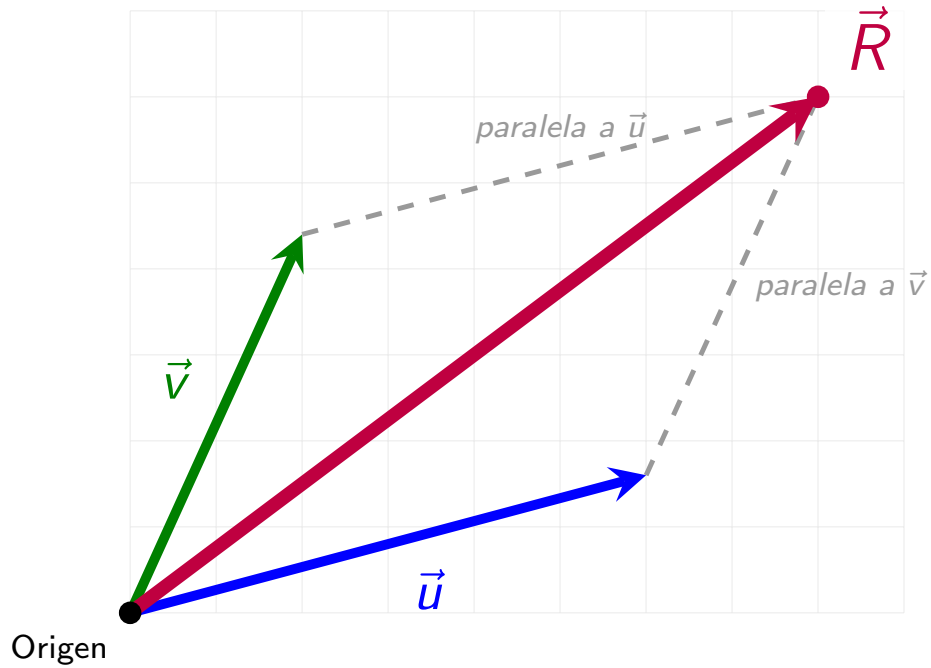
- **Conmutativa:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- **Asociativa:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- **Elemento Neutro ($\vec{0}$):** $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$
  Donde $\vec{0} = (0, 0)$.
- **Elemento Opuesto ($-\vec{v}$):** $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$
  Donde $-\vec{v} = (-v_x, -v_y)$.

Método del Paralelogramo para la suma

Para sumar dos vectores libres $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de forma geométrica, los trasladamos para que compartan el mismo punto de origen.

Procedimiento Geométrico

1. Se hacen coincidir los "orígenes" de ambos vectores.
2. Se dibujan líneas paralelas a cada vector desde el extremo del otro (formando un paralelogramo).
3. El vector suma o **Resultante ($\vec{R}$)** es la diagonal que parte desde el origen común hasta el vértice opuesto.



Problema del halcón peregrino

Definamos los vectores del halcón en componentes (x, y) donde $+x$ es el Este y $-y$ es hacia abajo:

- Fuerza de gravedad: $\vec{F}_g = (0, -12)$ N
- Fuerza del viento lateral: $\vec{F}_v = (4, 0)$ N
- Resistencia del aire (fricción): $\vec{F}_r = (-1, 2)$ N (opuesta al movimiento)

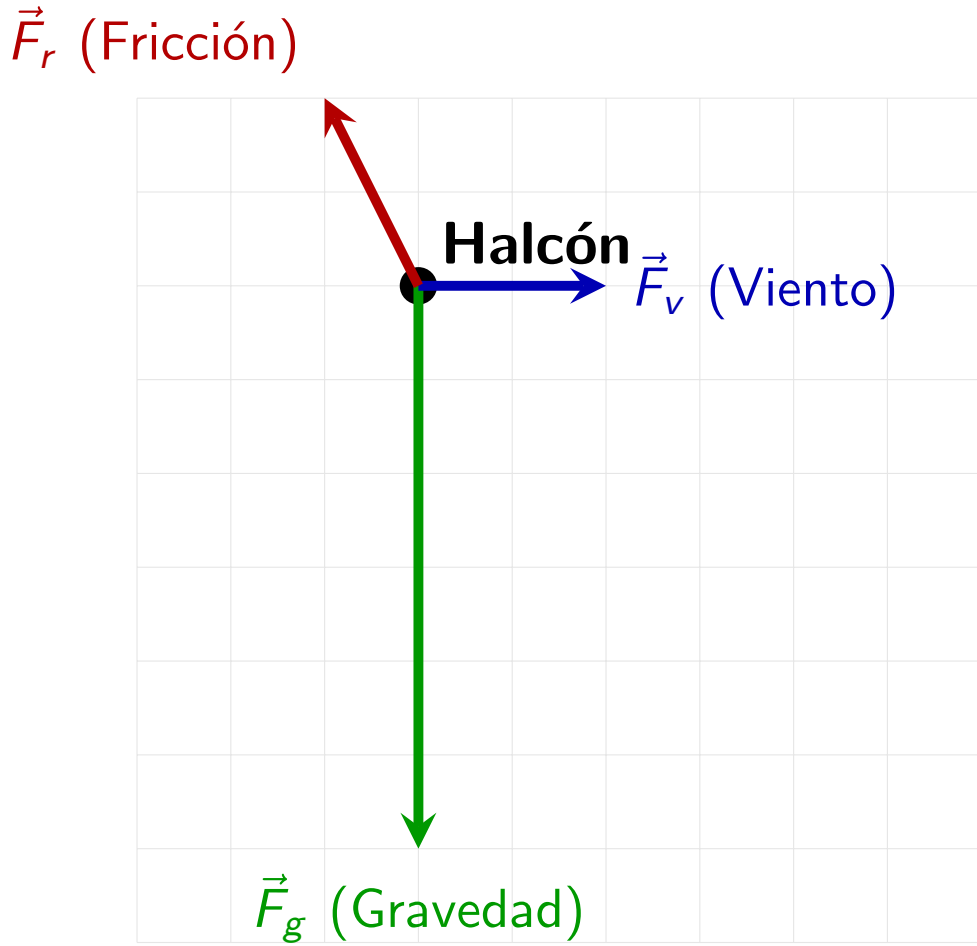
Cálculo de la Fuerza total sobre el halcón

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_g + \vec{F}_v + \vec{F}_r$$

$$\vec{F}_{\text{total}} = (0 + 4 - 1,\ -12 + 0 + 2) = (3, -10) \text{ N}$$

Conclusión: El halcón no cae recto. Se desvía 3 unidades hacia el Este por cada 10 unidades que desciende.

Representación en el plano



Operaciones entre vectores

2. Producto de un vector por un escalar

Dado un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ y un número (escalar) $k \in \mathbb{R}$, la multiplicación por escalar asigna un nuevo vector $k\vec{v} \in \mathbb{R}^2$.

- Si $\vec{v} = (v_x, v_y)$:

$$k\vec{v} = (k \cdot v_x,\ k \cdot v_y)$$

Propiedades

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dos números reales:

- **Distributiva respecto a vectores:**
  $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$
- **Distributiva respecto a escalares:**
  $(\alpha + \beta)\vec{v} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{v}$
- **Asociativa mixta:**
  $\alpha(\beta\vec{v}) = (\alpha\beta)\vec{v}$

2. Producto de un vector por un escalar

¿Qué pasa si multiplicamos un vector por un número (escalar) k?

$$\vec{w} = k \cdot \vec{v}$$

- **Módulo:** $\|\vec{w}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$
  - Si $k > 1$, el vector se **amplifica** (se estira).
  - Si $0 < k < 1$, el vector se **atenúa** (se achica).
- **Sentido:**
  - Si $k > 0$, conserva el sentido original.
  - Si $k < 0$, el sentido **se invierte**.

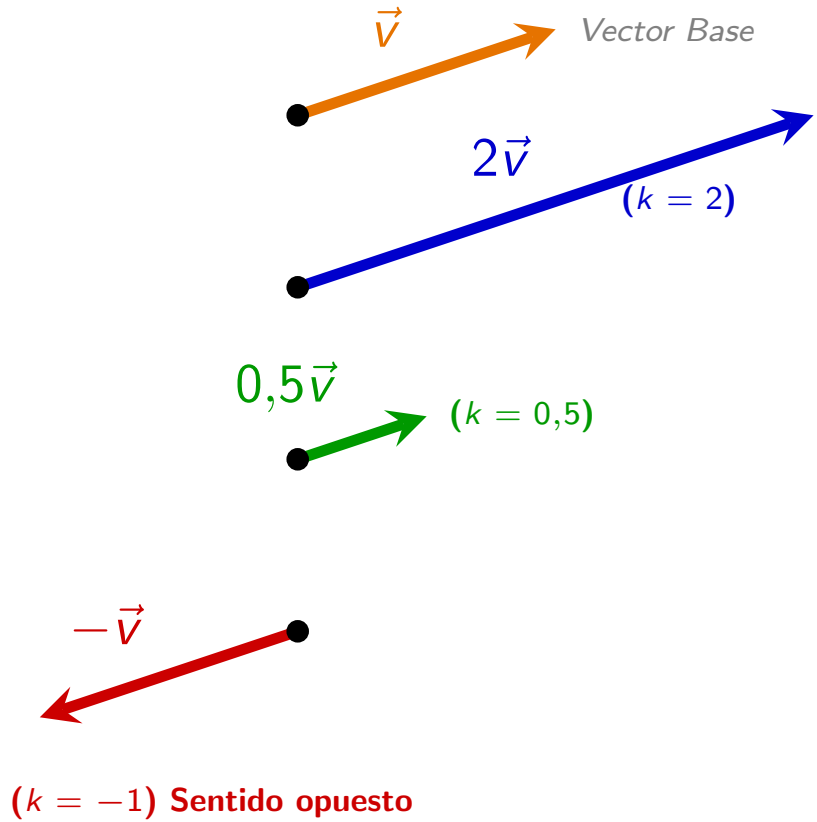


Figura: Efectos geométricos de la multiplicación por un escalar.

Ejercicio 2

a) Representar los vectores $\vec{v} = (-2, 3)$, $\vec{w} = (1, 2)$, $\vec{z} = (2, 1)$ en el plano.

b) Realizar las siguientes operaciones, de manera analítica y geométrica:

   i) $\vec{v} + \vec{w}$
   ii) $2\vec{w} - \vec{z}$
   iii) $3(\vec{w} + \vec{z})$

Operaciones entre vectores

3. Producto escalar

El producto escalar es una función que toma dos vectores y devuelve un **número real** (un escalar). Se denota por un punto ($\cdot$) y se define formalmente como:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y$$

El producto escalar también vincula los módulos de los vectores con el ángulo θ que forman entre sí:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

- $\theta = 0^\circ \implies \cos(0^\circ) = 1$: (paralelos).
- $\theta = 90^\circ \implies \cos(90^\circ) = 0$: **ortogonales** , (perpendiculares).
- $\theta = 180^\circ \implies \cos(180^\circ) = -1$: (paralelos, sentido opuesto).

3. Producto Escalar: Ejemplo 1

Un animal consume un menú de tres alimentos y se quiere calcular la **ingesta total de proteínas**.

Vector de Alimentos ($\vec{A}$)
(Cantidad consumida en gramos)

- Insectos: 10 g
- Semillas: 50 g
- Hojas: 100 g

$$\vec{A} = (10, 50, 100)$$

Vector de Proteínas ($\vec{P}$)
(Gramos de proteína por gramo de alimento)

- Insectos: 0,4
- Semillas: 0,2
- Hojas: 0,05

$$\vec{P} = (0{,}4, 0{,}2, 0{,}05)$$

El Producto Escalar ($\vec{A} \cdot \vec{P}$)

Resulta en un **único valor numérico (escalar)**:

$$\vec{A} \cdot \vec{P} = (10 \times 0{,}4) + (50 \times 0{,}2) + (100 \times 0{,}05)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{P} = 4 + 10 + 5 = \mathbf{19} \text{ gramos de proteína}$$

Producto escalar: Ejemplo 2

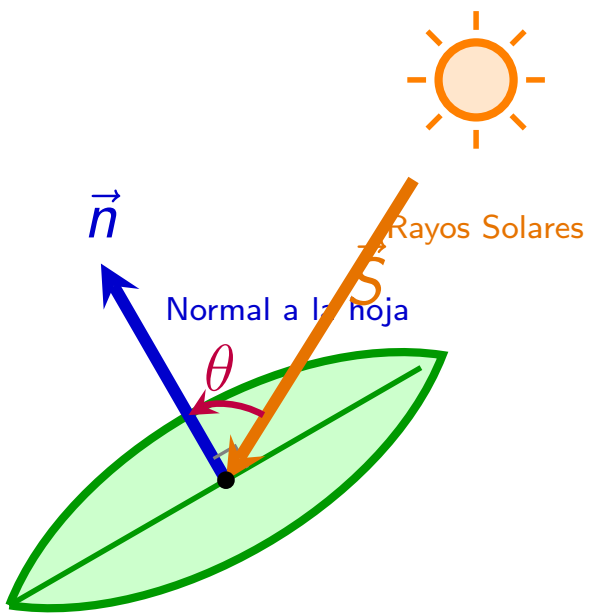
La fórmula del coseno se usa para determinar cuánta "energía solar" absorbe la hoja de una planta para realizar la fotosíntesis.
Se definen dos vectores en el espacio:

- $\vec{S}$: Vector que representa los rayos del Sol (intensidad y dirección de la luz).
- $\vec{n}$: Vector perpendicular a la superficie de la hoja (su orientación ideal).

Energía Lumínica Absorbida (E)

La energía real que capta la hoja se calcula mediante el producto escalar:

$$E = \|\vec{S}\| \cdot \|\vec{n}\| \cdot \cos(\theta)$$



- **Planta al mediodía ($\theta = 0°$):** El Sol da perfectamente de frente a la hoja. Como $\cos(0°) = 1$, el 100 % de la luz se aprovecha.
- **Planta en diagonal ($\theta = 45°$):** Al estar la hoja inclinada o al atardecer, $\cos(45°) \approx 0{,}70$. La fotosíntesis recibe solo un 70 % de energía lumínica.
- **Hoja vertical/Marchita ($\theta = 90°$):** La luz pasa paralela a la hoja sin tocarla. Al ser $\cos(90°) = 0$, la absorción es nula.

Ejercicios

Ejercicio 3:

Una hoja de girasol no logró girar a tiempo y quedó inclinada respecto a los rayos del sol al atardecer. La intensidad de la luz solar es $\|\vec{S}\| = 800\ \text{W/m}^2$ y el vector normal de la hoja tiene un valor de $\|\vec{n}\| = 1$ (vector unitario de área).
Si el ángulo entre los rayos del sol y la normal de la hoja es de $\theta = 60°$, calcular la energía lumínica real (E) que absorbe la hoja usando

$$E = \|\vec{S}\| \cdot \|\vec{n}\| \cdot \cos(\theta)$$

(Dato: $\cos(60°) = 0{,}5$).

Ejercicio 4:

En un invernadero inteligente, los sensores registran el vector de radiación solar como $\vec{S} = (4, 3)$ unidades y la orientación de una hoja de una planta tropical como $\vec{n} = (2, 5)$ unidades. Calcular la energía captada mediante el producto escalar por componentes

$$\vec{S} \cdot \vec{n} = S_x n_x + S_y n_y$$

Resumen

- Los **escalares** miden estados (ej: cuánto material hay, qué temperatura tiene).
- Los **vectores** modelan interacciones y cambios (ej: hacia dónde se mueve, de dónde tira un músculo).
- La **suma** combina efectos simultáneos.
- El **producto escalar** evalúa la alineación.